Tag 1-2 Active Directory Administration

Arbeitsauftrag - Tag 1-2 (Themenfeld 3, Systemadministration)

Rolle: Systemadministrator*in bei **AlphaTech GmbH**

Ziel der zwei Tage: Du implementierst eine vollständige Benutzerverwaltung und Zugriffskontrolle für BetaTrade AG. Von der automatisierten Benutzeranlage über strukturierte Dateifreigaben bis hin zu Gruppenrichtlinien - am Ende haben die Mitarbeiter von BetaTrade ein funktionierendes, sicheres Active Directory-System.

Deine Aufgaben für die zwei Tage:

1. Benutzerstruktur automatisiert aufbauen

- **Analysiere** das bereitgestellte CSV-Dokument "BetaTrade_Mitarbeiterliste.csv" mit Benutzerdaten
- **Entwickle** ein PowerShell-Skript zur automatisierten Benutzeranlage:
  - Import aus CSV-Datei

```
Vorname,Nachname,Benutzername,Email,Abteilung,Position,Telefon
Anna,Mueller,a.mueller,a.mueller@betatrade.beta,Corporate-HR,HR Manage
r,+49 631 1234-101
Thomas,Schmidt,t.schmidt,t.schmidt@betatrade.beta,Corporate-HR,Recruite
r,+49 631 1234-102
Sarah,Weber,s.weber,s.weber@betatrade.beta,Corporate-HR,HR Assistant,+4
9 631 1234-103
Michael,Fischer,m.fischer,m.fischer@betatrade.beta,Corporate-Finance,Fi
nance Manager,+49 631 1234-201
Julia,Wagner,j.wagner,j.wagner@betatrade.beta,Corporate-Finance,Account
ant,+49 631 1234-202
Robert,Becker,r.becker,r.becker@betatrade.beta,Corporate-Finance,Contro
ller,+49 631 1234-203
Lisa,Hoffmann,l.hoffmann,l.hoffmann@betatrade.beta,Corporate-Finance,Ju
nior Accountant,+49 631 1234-204
David,Klein,d.klein,d.klein@betatrade.beta,IT-Security,Security Manage
r,+49 631 1234-301
Jennifer,Wolf,j.wolf,j.wolf@betatrade.beta,IT-Security,Security Analys
t,+49 631 1234-302
Marco,Richter,m.richter,m.richter@betatrade.beta,IT-Security,Penetratio
n Tester,+49 631 1234-303
Christian,Neumann,c.neumann,c.neumann@betatrade.beta,IT-Support,Support
Manager,+49 631 1234-401
Sandra,Schwarz,s.schwarz,s.schwarz@betatrade.beta,IT-Support,Support Te
chnician,+49 631 1234-402
```

```
Kevin,Braun,k.braun,k.braun@betatrade.beta,IT-Support,Junior Support,+4
9 631 1234-403
Daniel,Zimmermann,d.zimmermann,d.zimmermann@betatrade.beta,IT-Support,S
ystem Administrator,+49 631 1234-404
Maria,Hartmann,m.hartmann,m.hartmann@betatrade.beta,Marketing-Digital,D
igital Marketing Manager,+49 631 1234-501
Alexander,Lange,a.lange,a.lange@betatrade.beta,Marketing-Digital,SEO Sp
ecialist,+49 631 1234-502
Nicole,Koch,n.koch,n.koch@betatrade.beta,Marketing-Digital,Social Media
Manager,+49 631 1234-503
Florian,Peters,f.peters,f.peters@betatrade.beta,Marketing-Events,Event
Manager,+49 631 1234-601
Carmen,Meyer,c.meyer,c.meyer@betatrade.beta,Marketing-Events,Event Coor
dinator,+49 631 1234-602
Patrick,Schulz,p.schulz,p.schulz@betatrade.beta,Marketing-Events,Event
Assistant,+49 631 1234-603
```

  - Zuweisung zu den korrekten OUs (Corporate, IT, Marketing)
  - UPN ist username@netxx.beta und E-Mail ist username@betatrade.beta, Mail Domain und Domain Account sind getrennt!
  - Standardpasswort **BetaTrade@TQ3b!** setzen, aber Passwort bei nächster Anmeldung ändern NICHT aktivieren, sonst kommt ihr per RDP nicht so einfach drauf
  - Dokumentiere dein Skript ausführlich in deiner **Doku**
- Erstelle für jede OU auch eine Security Group, über die wir Rechte vergeben können (Role based Access Control!) Corp
- **Teste** die Benutzeranlage mit mindestens einem Beispielnutzer pro OU. Bedenke dabei, den entsprechenden Benutzern noch die Rechte für Remote Desktop einzurichten

2. Strukturierte Netzwerkfreigaben implementieren

- **Erstelle** eine Ordnerstruktur auf dem Windows Server:

```
C:\BetaTrade\
├── Corporate\
│   ├── HR\
│   └── Finance\
├── IT\
│   ├── Security\
│   └── Support\
└── Marketing\
    ├── Digital\
    └── Events\
```

- **Richte ein:** zwei entsprechende Netzwerkfreigaben für entsprechende Security Group, frei wählbar welche

- **Konfiguriere** NTFS-Berechtigungen pro Security Group (Modify, R&W etc. für jeweilige Gruppe, kein Zugriff für andere)
- **Dokumentiere** die Berechtigungsmatrix in Doku

3. Gruppenrichtlinien (GPOs) für Unternehmensstandards

- **Erstelle** mindestens folgende GPOs:
  - **Password Policy:** Mindestlänge 12 Zeichen, keine Komplexität, höchstens 12 Monate alt
  - **Account Lockout Policy:** Nach 3 Fehlversuchen für 30 Minuten gesperrt
  - **Drive Mapping:** Automatische Netzlaufwerkszuordnung basierend auf OU-Zugehörigkeit (auch nur für die zwei vorher gewählten Gruppen)
- **Verknüpfe** GPOs mit entsprechenden OUs
- **Teste** Richtlinien mit Testbenutzern

4. End-to-End Validierung

- **Führe durch:** Kompletter Anmeldetest mit Testnutzern verschiedener OUs
- **Prüfe:** Zugriff auf korrekte Netzlaufwerke, Anwendung der Passwort-Policy
- **Dokumentiere** Testergebnisse und eventuelle Probleme/Lösungen
- **Erstelle** eine Troubleshooting-Sektion in Doku für häufige Probleme

---

Abschluss der zwei Tage:

1. **Vollständige Dokumentation** in Doku mit Screenshots und Code-Beispielen
2. **Übergabe-Checklist:** Welche Benutzer wurden angelegt? Welche Freigaben funktionieren?
3. **Lessons Learned:** Was würdest du beim nächsten AD-Projekt anders machen?